

Exercice 5 – Racines nièmes et polygones réguliers

Corrigé détaillé

1. $-16 = 16e^{i\pi}$, donc $\boxed{z_k = 2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, k = 0, 1, 2, 3}$. Les formes algébriques sont, dans cet ordre, $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$. Chaque quatrième puissance vaut -16 . Les quatre arguments distincts modulo 2π assurent l'exhaustivité.

2. Les coordonnées sont $(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2})$, dans l'ordre cyclique : côtés parallèles aux axes et de longueur $2\sqrt{2}$, angles droits. Les diagonales valent 4 et l'aire vaut $\boxed{8}$.

3. Les racines sont $1, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$. Comme $\omega^5 = 1$ et $\omega \neq 1$, leur somme vaut $(1 - \omega^5)/(1 - \omega) = 0$. Le produit vaut $\omega^{0+1+2+3+4} = \omega^{10} = 1$.

4. $\omega^{-1} = \bar{\omega}$, donc $t = 2\cos(2\pi/5)$. La somme divisée par ω^2 donne $\omega^{-2} + \omega^{-1} + 1 + \omega + \omega^2 = 0$. Or $t^2 = \omega^2 + 2 + \omega^{-2}$, d'où $t^2 + t - 1 = 0$. Ses racines sont $(-1 \pm \sqrt{5})/2$. Puisque $0 < 2\pi/5 < \pi/2$, $t > 0$:

$$\boxed{\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5} - 1)/4}.$$

5. $\boxed{z_k = 2e^{ik\pi/3}, k = 0, \dots, 5}$. Un tel nombre est réel exactement pour $k = 0, 3$, donnant 2, -2 . Il est imaginaire pur si $k\pi/3 \equiv \pi/2 \pmod{\pi}$, soit $2k = 3 + 6\ell$, impossible par parité. Il n'y a donc aucune solution imaginaire pure.

À retenir

Utiliser $k = 0, \dots, n-1$ évite de répéter la première racine. Le cas $a = 0$ ne fournit pas n solutions distinctes.